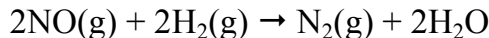


ZADANIE 1

Wprowadzenie do kinetyki chemicznej

Reakcja tlenku azotu(II) z wodorem w temperaturze 1280°C zachodzi zgodnie z równaniem:



W podanej temperaturze przeprowadzono trzy niezależne doświadczenia, w których zastosowano różne początkowe stężenia substratów i zmierzono szybkość początkową reakcji (jako szybkość początkową zaniku NO). Wyniki tych doświadczeń przedstawione są w tabeli poniżej.

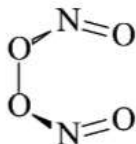
Numer doświadczenia	$[\text{NO}]_0$ ($\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$)	$[\text{H}_2]_0$ ($\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$)	$v[\text{NO}]_0$ ($\text{mol NO} \cdot \text{dm}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}$)
1	$5,0 \cdot 10^{-3}$	$2,0 \cdot 10^{-3}$	$1,25 \cdot 10^{-5}$
2	$1,0 \cdot 10^{-2}$	$2,0 \cdot 10^{-3}$	$5,00 \cdot 10^{-5}$
3	$1,0 \cdot 10^{-2}$	$4,0 \cdot 10^{-3}$	$1,00 \cdot 10^{-4}$

Polecenia:

- (6 m.) Na podstawie podanych danych, wyznacz (uzasadniając odpowiedzi) rzędy cząstkowe i całkowity rząd reakcji, wyprowadź i podaj równanie kinetyczne reakcji, oblicz stałą szybkości tej reakcji.
- (3 m.) Oblicz szybkość początkową reakcji (szybkość początkową zaniku NO) dla stężeń początkowych $[\text{NO}]_0 = 1,2 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ oraz $[\text{H}_2]_0 = 6,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$. Odpowiedz na pytanie (z uzasadnieniem), czy po czasie $t = 1 \cdot 10^{-2} \text{ s}$ szybkość tej reakcji będzie taka sama jak szybkość początkowa.
- (2 m.) Odpowiedz na pytanie, czy czas, po którym przereaguje połowa NO będzie w doświadczeniu **1** taki sam jak czas, po którym przereaguje połowa H_2 czy inny; odpowiedź uzasadnij.

Tlenek azotu(II) jest bardzo reaktywnym związkiem chemicznym i nawet w temperaturze pokojowej reaguje z tlenem, zarówno w środowisku bezwodnym jak i wodnym. Teoretyczne badania nad

mechanizmem reakcji w środowisku bezwodnym wykazały, że podczas tej reakcji tworzy się produkt przejściowy o strukturze podanej poniżej. Tworzenie się tego produktu przejściowego jest etapem decydującym o szybkości całej reakcji.



- d.* (1 m.) Na podstawie budowy elektronowej tlenku azotu(II) krótko wytłumacz, dlaczego jest on tak bardzo reaktywny. (Uwaga: wzór Lewisa ani żaden inny wzór strukturalny tlenku azotu(II) nie jest wymagany i nie będzie punktowany).
- e.* (4 m.) Zapisz równanie reakcji redoks pomiędzy tlenkiem azotu(II) i tlenem, w wyniku której powstaje inny, bardziej trwały tlenek azotu. Na podstawie struktury produktu przejściowego zaproponuj równanie kinetyczne reakcji podające zależność jej szybkości od stężeń NO i O₂, rzędy cząstkowe względem tych substancji i całkowity rząd tej reakcji. Odpowiedź uzasadnij odpowiednim rozumowaniem.
- f.* (1 m.) Zapisz równanie reakcji redoks pomiędzy tlenkiem azotu(II) i tlenem w wodzie, w wyniku której powstaje słaby kwas nieorganiczny.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a. Równanie kinetyczne dla tej reakcji możemy zapisać ogólnie jako:

$v = k \cdot [\text{NO}]^x \cdot [\text{H}_2]^y$, gdzie x i y są nieznanymi wykładnikami potęg (cząstkowymi rzędami reakcji).

Sprawdźmy jak zmienia się szybkość reakcji v ze stężeniem początkowym $[\text{H}_2]_0$ w zależności od tego stężenia:

- dla doświadczenia 2: $v/[\text{H}_2]_0 = 5,0 \cdot 10^{-5} / 2,0 \cdot 10^{-3} = 0,025$

- dla doświadczenia 3: $v/[\text{H}_2]_0 = 1,00 \cdot 10^{-4} / 4,0 \cdot 10^{-3} = 0,025$

Ponieważ ułamki $v/[\text{H}_2]_0$ mają stałą wartość, jest to reakcja pierwszego rzędu względem $[\text{H}_2]$.

Analogicznie sprawdźmy jak zmienia się szybkość reakcji v ze stężeniem początkowym $[\text{NO}]_0$ w zależności od tego stężenia:

- dla stężenia 1: $v/[\text{NO}]_0 = 1,25 \cdot 10^{-5} / 5,0 \cdot 10^{-3} = 0,0025$

- dla stężenia 2: $v/[\text{NO}]_0 = 5,00 \cdot 10^{-5} / 1,0 \cdot 10^{-2} = 0,0050$

Ponieważ ułamki $v/[\text{NO}]_0$ nie mają stałej wartości, nie jest to reakcja pierwszego rzędu względem $[\text{NO}]$. Sprawdźmy więc, jak zmienia się szybkość reakcji v ze stężeniem początkowym $[\text{NO}]_0$ w zależności od kwadratu tego stężenia:

- dla stężenia 1: $v/([\text{NO}]_0)^2 = 1,25 \cdot 10^{-5} / (5,0 \cdot 10^{-3})^2 = 0,5$

- dla stężenia 2: $v/([\text{NO}]_0)^2 = 5,00 \cdot 10^{-5} / (1,0 \cdot 10^{-2})^2 = 0,5$

Ponieważ ułamki $v/[\text{H}_2]_0$ mają stałą wartość, jest to reakcja drugiego rzędu względem $[\text{NO}]$.

Ostateczne równanie kinetyczne dla tej reakcji ma postać: $v = k \cdot [\text{NO}]^2 \cdot [\text{H}_2]$, a całkowity rząd reakcji jest równy 3. Obliczamy wartość stałej szybkości reakcji z tego wzoru:

$$v = k \cdot [\text{NO}]^2 \cdot [\text{H}_2]$$

$$k = v/[\text{NO}]^2 \cdot [\text{H}_2] = 1,25 \cdot 10^{-5} / ((5,0 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 2,0 \cdot 10^{-3}) = 250 \text{ (dm}^3 \cdot \text{mol}^{-1})^2 \cdot \text{s}^{-1}$$

b. Szybkość początkowa reakcji (szybkość początkowa zaniku cząsteczek NO) dla stężeń początkowych $[\text{NO}]_0 = 1,2 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ oraz $[\text{H}_2]_0 = 6,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ wynosi:

$$v = k \cdot [\text{NO}]^2 \cdot [\text{H}_2]$$

$$v = 250 \cdot (1,2 \cdot 10^{-2})^2 \cdot 6,0 \cdot 10^{-3} = 2,16 \cdot 10^{-4} \text{ mol NO} \cdot \text{dm}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}$$

Szybkość reakcji (czyli szybkość, z jaką zużywane są substraty) maleje w trakcie reakcji w wyniku zmniejszania się ich stężeń (w wyniku mniejszego prawdopodobieństwa zderzeń / mniejszej częstości zderzeń pomiędzy cząsteczkami substratów). Po czasie $t = 1 \cdot 10^{-2}$ s szybkość tej reakcji nie będzie więc taka sama jak jej szybkość początkowa.

- c. NO i H₂ reagują w stosunku 1:1. Jeśli po pewnym czasie ilość NO zmaleje o połowę to ilość H₂ również zmaleje o połowę tylko wtedy, jeśli ich ilości/stężenia początkowe były identyczne. Ponieważ w doświadczeniu 1 tak nie jest, czas po którym przereaguje połowa NO będzie inny niż czas, po którym przereaguje połowa H₂.

- d. Liczba atomów w cząsteczce NO = 2.

Liczba elektronów w cząsteczce NO = 15.

Wysoka reaktywność tlenku azotu(II) wynika z faktu, że związek ten jest rodnikiem (ma niesparowany elektron).

- e. $2\text{NO} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{NO}_2$

Struktura produktu przejściowego tej reakcji wskazuje na to, że jest to reakcja trzeciego rzędu, ponieważ elementarna reakcja zachodzi pomiędzy dwiema cząsteczkami NO oraz jedną O₂. Równanie kinetyczne dla tej reakcji ma postać: $v = k \cdot [\text{NO}]^2 \cdot [\text{O}_2]$. Reakcja jest drugiego rzędu względem [NO] oraz pierwszego względem [O₂].

- f. $4\text{NO} + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 4\text{HNO}_2$

Punktacja:

a. Za ustalenie rzędowości reakcji względem NO.	2 – 1 – 0 m.
Za ustalenie rzędowości reakcji względem H ₂ .	2 – 1 – 0 m.
Za podanie równanie kinetycznego.	1 – 0 m.
Za obliczenie stałej szybkości reakcji.	1 – 0 m.
b. Za obliczenie v.	1 – 0 m.
Za poprawną odpowiedź z uzasadnieniem.	2 – 1 – 0 m.
c. Za poprawną odpowiedź z uzasadnieniem.	2 – 1 – 0 m.
d. Za wyjaśnienie z uzasadnieniem.	1 – 0 m.
e. Za poprawne równanie reakcji.	1 – 0 m.
Za poprawną odpowiedź z uzasadnieniem.	3 – 2,5 – 2 – 1,5 – 1 – 0 m.
f. Za poprawne równanie reakcji.	1 – 0 m.
RAZEM	17 m.